

PROYECTO 3

Diseño e implementación



Escrito por: Camila Correa González (202320669), Samuel Pulido Morón (202420861) y Natalia Salazar Tena (202421753)

Decisiones de diseño:

Decidimos dividir la construcción de la interfaz en tres partes principales, separándolo por el tipo de usuario que estaba ingresando. Realizamos una ventana principal donde se elegía si estaba ingresando un cliente, un empleado o el administrador. Decidimos hacer esta clara división desde el principio por que los funcionamientos de la aplicación para cada uno de ellos variaban considerablemente. Una vez que el usuario elige como que usuario va a ingresar aparece la ventana de este usuario. Estas tres ventanas fueron construidas de forma independiente. Una vez el usuario hace el login y es autenticado para ingresar a la página, aparece la ventana con todas las funciones y acciones que puede realizar este usuario. Decidimos dividir esta ventana y las funcionalidades por pestañas. Es decir, el usuario selecciona la pestaña relacionada con la acción que quiere realizar y ahí le aparecerán las opciones específicas. Cada pestaña fue programada en una clase separada. Cabe aclarar que la ventana del usuario es la única clase con acceso al modelo, las clases de todas las pestañas relacionadas a ese usuario llaman funciones en la clase de la ventana, pero no interactúan directamente con la lógica del negocio.

De manera más detallada así está dividida cada uno de los usuarios:

Estrategia de Interfaz Administrador:

Para la interfaz de administrador se decidió utilizar una estructura basada en pestañas (JTabbedPane) para organizar de manera clara funcionalidades como administración de empleados, gestión de juegos, manejo de torneos y control del menú del café. La ventana principal se encarga de controlar la navegación y la comunicación con el modelo principal del sistema (BoardGameCafe) permitiendo separar la lógica visual de la lógica de negocio.

Se utilizaron tablas (JTable) para visualizar información como empleados, juegos y torneos de forma más ordenada y fácil de administrar. Además, se implementaron cuadros de diálogo

(JOptionPane) para realizar acciones rápidas como agregar, modificar o eliminar elementos del sistema, evitando crear ventanas innecesarias y haciendo la interfaz más sencilla de usar.

Gráficas administrador:

1. Gráfica de pastel:

Usamos la librería JFreeChart, para construir este gráfico que le permite al administrador analizar la distribución de las copias de un juego entre las seleccionadas para venta y para préstamo. Los datos los tomamos desde el catálogo de juegos del sistema, por lo que la información se actualiza automáticamente cuando se modifica el inventario.

2. Gráfica de barras:

También usamos JFreeChart para esta gráfica que compara las ventas realizadas en la cafetería y las ventas de juegos durante los últimos cinco días. Usamos los subtotales de las ventas, excluyendo los impuestos y cargos adicionales, así solo se visualiza el valor real de los productos vendidos.

3. Gráfica de líneas:

Esta gráfica muestra la evolución de los préstamos de juegos durante la última semana. Se amplió la clase de Préstamo, incorporando el registro de la fecha en la que fue creado. La gráfica fue desarrollada con JFreeChart de forma dinámica.

Estrategia de Interfaz Empleado:

Para la interfaz de empleados se decidió seguir una estructura similar a la de clientes, con el fin de mantener consistencia visual y facilitar el mantenimiento del sistema. La interfaz fue desarrollada utilizando Swing y organizada mediante una ventana principal (VentanaEmpleado) y paneles especializados según cada funcionalidad.

La ventana principal controla la autenticación, la navegación entre pestañas y la comunicación con el modelo principal (BoardGameCafe). Además, el sistema identifica automáticamente si el empleado es mesero o cocinero utilizando instanceof, permitiendo habilitar funciones específicas únicamente cuando corresponde.

La interfaz se organizó mediante pestañas (JTabbedPane) para dividir funcionalidades como perfil, turnos, juegos y torneos. También se añadió un panel exclusivo para meseros con acciones como aplicación de descuentos y registro de préstamos de juegos para mesas. Se utilizaron tablas (JTable) para mostrar información de forma ordenada y cuadros de diálogo (JOptionPane) para operaciones rápidas como compras o solicitudes de cambio de turno, simplificando la interacción con el usuario.

Estrategia de Interfaz Cliente:

La interfaz de cliente fue desarrollada utilizando Swing y organizada mediante una ventana principal (VentanaCliente) y varios paneles especializados según cada funcionalidad. Se implementaron secciones para perfil, menú del café, juegos, favoritos y torneos, permitiendo que el usuario navegue fácilmente entre las diferentes opciones mediante pestañas (JTabbedPane).

Se decidió utilizar tablas (JTable) para mostrar juegos y torneos de manera más clara y organizada, mientras que operaciones como compras, inscripciones y selección de favoritos se realizan mediante cuadros de diálogo (JOptionPane) para simplificar la interacción con el sistema. También se mantuvo una estética uniforme con colores oscuros y botones estilizados al diseño para conservar consistencia visual con el resto de la aplicación.

Uso de Interfaces:

Credenciales administrador:

Usuario: admin

Contraseña: admin123

Credenciales empleado:

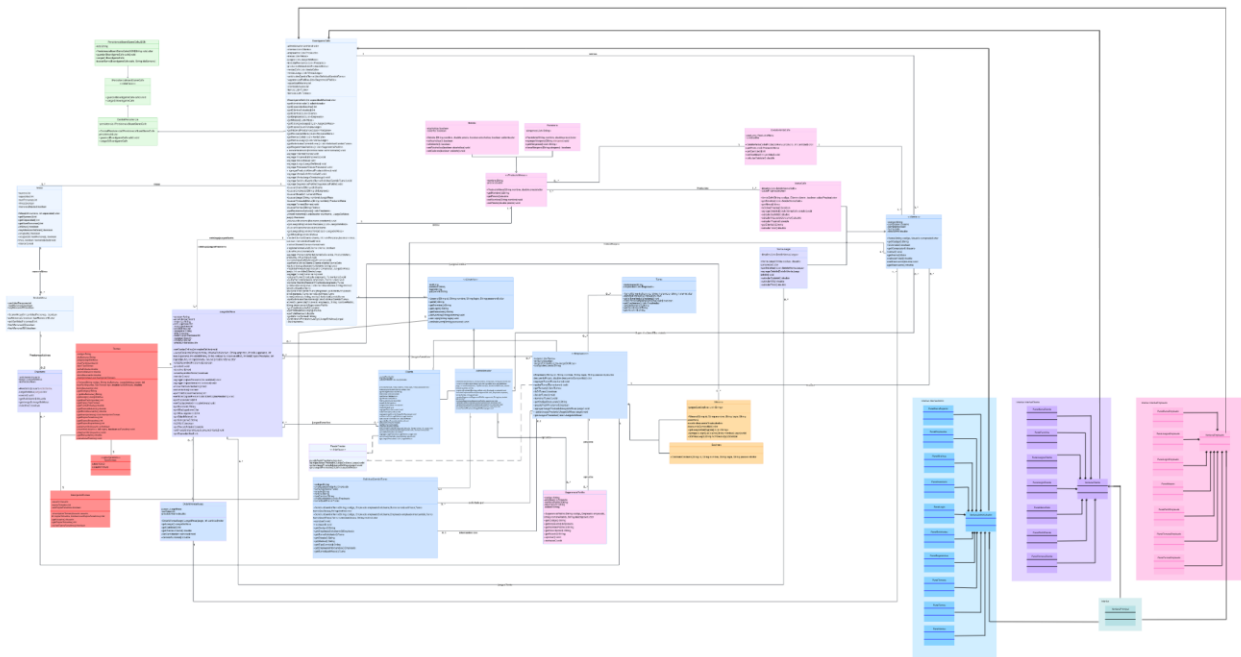
Usuario: anam

Contraseña: 2222

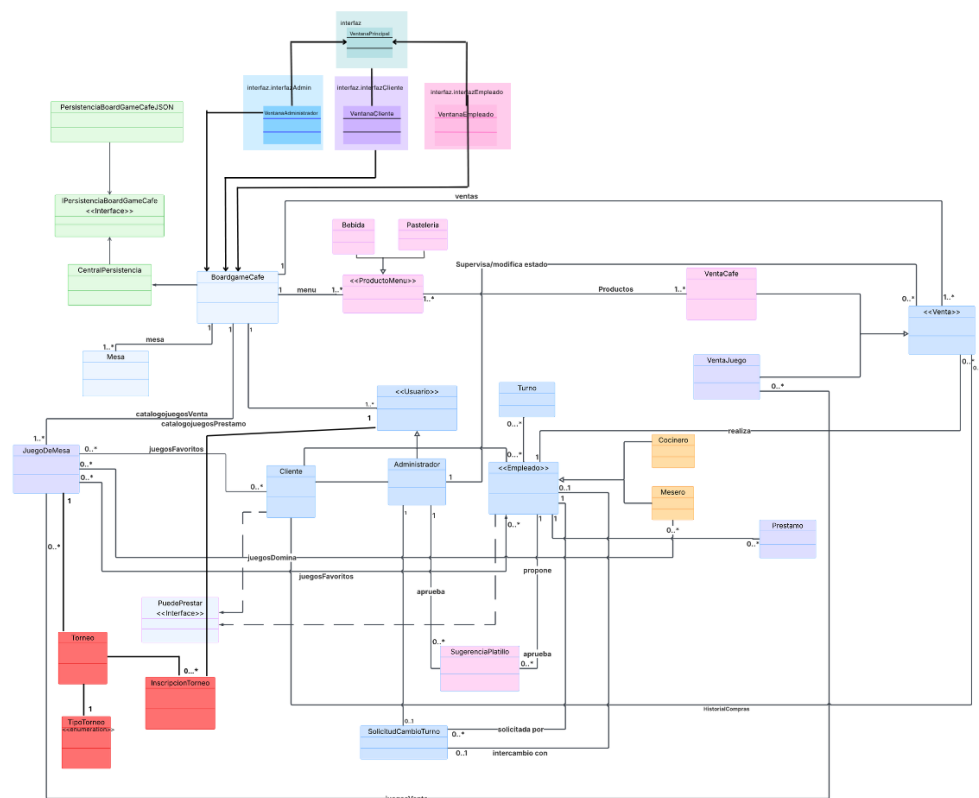
Credenciales cliente: usar opción registrarse

Diagramas:

1.Diagrama de clases con interfaces:



2. Diagrama de clases de alto nivel con interfaces:



3. Diagrama de clases de la interfaz:

